

投资科学

第五章：应用利率分析

高建军

信息管理与工程学院 & 交叉科学研究院
上海财经大学



© 2024 Jianjun Gao. All Rights Reserved.



Outline

简介

资本预算模型

现金流匹配

动态现金流过程

动态规划



简介

- ▶ 投资科学的实际目的是为了改善投资过程：鉴别、选择、组合、管理投资机会；
- ▶ 本章内容主要针对一般性的投资决策问题；主要采用最优化方法对投资问题作出决策；
- ▶ 本章内容是前面章节利率相关分析的应用；
- ▶ 本章主要介绍几个模型：
 - ▶ 资本预算模型
 - ▶ 最优资产组合
 - ▶ 动态投资问题



Outline

简介

资本预算模型

现金流匹配

动态现金流过程

动态规划



资本预算模型：独立项目

- ▶ **资本预算模型**：在多个投资项目中选择项目进行投资；**假设每个投资项目之间是独立的**；

- ▶ m ：表示投资项目的个数；

- ▶ c_i ：投资项目 i 需要的初始投资金额；

- ▶ b_i ：投资第 i 个项目的总收益；

- ▶ C ：总资本；

- ▶ x_i ：0-1 变量；表示是否投资项目 i ；

$$\begin{aligned} \max_{x_i} \quad & \sum_{i=1}^m b_i x_i \\ (\text{s.t.}) \quad & \sum_{i=1}^m c_i x_i \leq C \end{aligned}$$

$$x_i \in \{0, 1\}, i = 1, \dots, m$$



利用收益-成本比构造近似解

- ▶ 预算问题可以根据收益成本比构造近似解;
- ▶ 项目的收益-成本比: 项目的现金流为 $(x_0, x_1, \dots, x_n)$, 其中 $x_0 < 0$ 为初始投资; 项目的现值 $NPV(x_1, \dots, x_n) > 0$; 收益-成本比:

$$\text{收益-成本比} = -NPV(x_1, \dots, x_n)/x_0$$

- ▶ 利用收益-成本比可以构造贪婪算法选择项目: (注意此方法不是最优选择方案!)
 - ▶ 计算每个项目的收益-成本比例;
 - ▶ 将收益-成本比进行排序;
 - ▶ 根据收益-成本比; 从大到小依次选择项目, 直到总预算被用完;
- ▶ 此方法找到的投资选择是近似解;



例子：资本预算模型

例子：考虑 7 个投资项目，详细财务数据如下；目前有资金 50 万元，如何选择项目使得收益最大；

Project	Outlay	Present Worth	Benefit-Cost Ratio	Net PV
1	100	300	3.00	200
2	20	50	2.50	30
3	150	350	2.33	200
4	50	110	2.20	60
5	50	100	2.00	50
6	150	250	1.67	100
7	150	200	1.33	50
Totals				

- 练习：使用收益-成本比近似求出最优的投资项目；



例子：资本预算模型

Project	Outlay	Present Worth	Benefit-Cost Ratio	Net PV	Initial solution	Cost Initial Solution	Net PV Initial Solution	Optimal Solution	Cost Optimal Solution	Net PV Optimal Solution
1	100	300	3.00	200	1	100	200	1	100	200
2	20	50	2.50	30	1	20	30	0	0	0
3	150	350	2.33	200	1	150	200	1	150	200
4	50	110	2.20	60	1	50	60	1	50	60
5	50	100	2.00	50	1	50	50	1	50	50
6	150	250	1.67	100	0	0	0	1	150	100
7	150	200	1.33	50	0	0	0	0	0	0
Totals						370	540		500	610

- 结论：使用收益-成本比近似求的答案不是最优的投资选择；



多目标项目选择

- ▶ **项目间存在依赖关系**：某个投资目标是否被选择取决于其他几个项目是否被选择；
- ▶ 举例：两个城市之间建设交通设施：包括建设高速公路，建设高架桥，建设交通管理设备；
- ▶ 每个目标都有多个备选方案：比如建设高速公路，可以选择多个车道以及路面材质等；



多目标项目选择

- ▶ m : 表示投资目标;
- ▶ n_i : 与第 i 个投资目标相关的项目的集合;
- ▶ c_{ij} : 投资目标 i 相关的项目 j 需要的初始投资金额;
- ▶ b_{ij} : 投资目标 i 相关的项目 j 的总收益;
- ▶ C : 总资本;
- ▶ x_{ij} : 0-1 变量; 表示目标 i 被选择并实施 j 为 1, 否认在为 0, $i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n_i$

$$\max_{x_{ij}} \sum_{i=1}^m \sum_{j \in n_i} b_{ij} x_{ij}$$

$$(\text{s.t.}) \quad \sum_{i=1}^m \sum_{j \in n_i} c_{ij} x_{ij} \leq C,$$

$$\sum_{j \in n_i} x_{ij} \leq 1, \quad i = 1, \dots, m$$

$$x_i \in \{0, 1\}, \quad j \in n_i, \quad i = 1, \dots, m$$



Outline

简介

资本预算模型

现金流匹配

动态现金流过程

动态规划



投资组合：现金匹配问题

- ▶ **投资组合**：购买多个金融产品，以达到控制风险，确保收益的目的；
- ▶ 一般资产的投资组合问题将在投资组合管理部分详细介绍；
- ▶ **固定收益产品的资产组合：现金匹配问题**： $1, \dots, n$ 个周期，共 m 个债券；
 - ▶ $y = (y_1, \dots, y_n)$ ：表示债务每个周期 $(1, 2, \dots, n)$ 的债务需求；
 - ▶ $c_j = (c_{1j}, \dots, c_{nj})$ ：债券 j 在每个周期的现金流；
 $j = 1, \dots, m$ ；
 - ▶ $p = (p_1, \dots, p_m)$ ：债券的价格；
 - ▶ $x = (x_1, \dots, x_m)$ ：购买每只债券的数量 (份)；



投资组合：现金匹配问题

► 现金流匹配模型：

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{j=1}^m p_j x_j \\ (\text{s.t.}) \quad & \sum_{j=1}^m c_{ij} x_j \geq y_i, \quad i = 1, 2, \dots, n. \\ & x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, m \end{aligned}$$



现金匹配问题: 例子

- 考虑一个 6 年的债务匹配问题，有 10 种债券可以选择：具体参数如下

Yr	Bonds										Req.d	Actual	Surplus
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	10	7	8	6	7	5	10	8	7	100	100	171.74	71.74
2	10	7	8	6	7	5	10	8	107		200	200.00	0.00
3	10	7	8	6	7	5	110	108			800	800.00	0.00
4	10	7	8	6	7	105					100	119.34	19.34
5	10	7	8	106	107						800	800.00	0.00
6	110	107	108								1200	1200.00	0.00
p	109	94.8	99.5	93.1	97.2	92.9	110	104	102	95.2	2381.139		
x	0	11.21	0	6.807	0	0	0	6.302	0.283	0	Cost		



Outline

简介

资本预算模型

现金流匹配

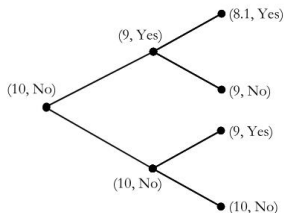
动态现金流过程

动态规划

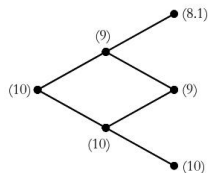


动态现金流

- ▶ 考虑油井投资问题：油井的储备是 10000 万桶原油。每年可以抽取 10% 的储备销售；
- ▶ 使用二叉树表示所有的可能性：



(a) Binomial Tree

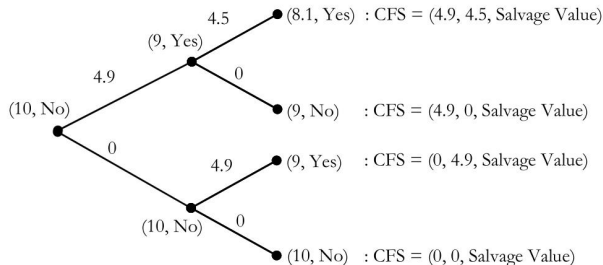


(b) Binomial Lattice



动态现金流

- ▶ 可以决策是否每年抽取原油；如果没有雇员，需要雇佣成本 10 万美元 (不是工资，是员工初始成本)；生产原油的每桶 5 美元；油井初始状态为 10×10^6 桶原油；
- ▶ 每年的原油储备为 x ：首次雇佣员工生产的利润为： $x \times 0.1 \times 5 - 100000$ ；如果之前已经雇佣员工，则利润为 $x \times 0.1 \times 5$ ；(解释图中的 4.9 和 4.5 意义)



动态现金流

- ▶ 在二叉树上在一条路径上的现金流已知; 遍历所有的路径选择现值 (NPV) 最小的路径;
- ▶ 维数灾难 (Curse of Dimensionality): n 个周期的二叉树有 2^n 条路径;
- ▶ 一条路径上的现金流为 $(c_0, c_1, \dots, c_{n-1}, V_n)$:

$$PV = c_0 + \frac{c_1}{1 + s_1} + \frac{c_2}{(1 + s_2)^2} + \dots + \frac{c_{n-1}}{(1 + s_{n-1})^{n-1}} + \frac{V_n}{(1 + s_n)^n}$$

- ▶ 折现因子: $r_k = f_{k,k+1}$, $d_k = \frac{1}{1+r_k}$



Outline

简介

资本预算模型

现金流匹配

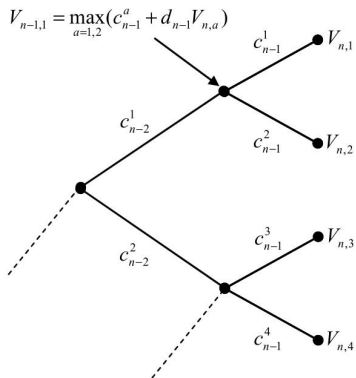
动态现金流过程

动态规划

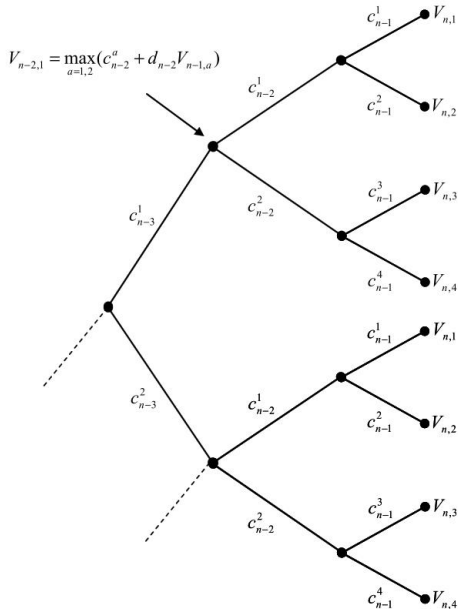


动态规划

- ▶ 动态规划原理 (最优性原理 Bellmen's Principle of Optimality):
全局最优的局部仍然是最优的;

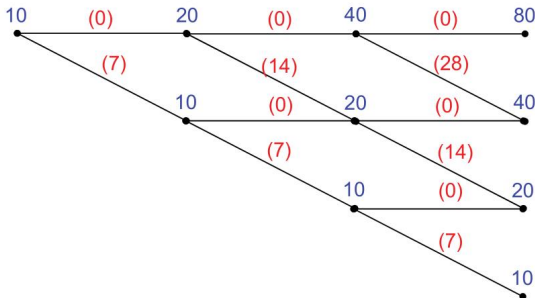


动态规划

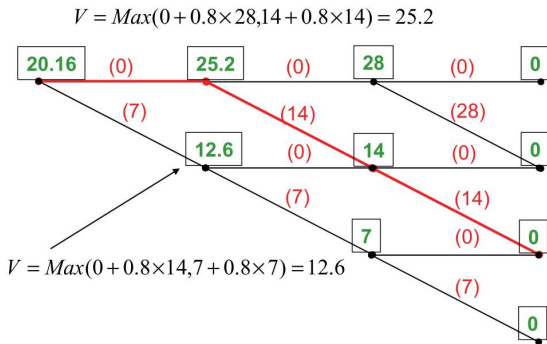


例子：捕鱼

- ▶ 你拥有一个湖泊和渔船；可以在选择性捕鱼；不捕鱼，湖里的鱼的数量会翻倍；选择捕鱼，你会捕捞湖里鱼数量的 70%，剩下的鱼数量不变 (被捕的鱼之前会繁殖)；
- ▶ 初始鱼群的数量为 10 吨；每吨 1000 美元；利率为 25%，一共有 3 个季度可以捕鱼；制定一个捕鱼策略使得利润最大化；



例子：捕鱼



- ▶ 练习：计算初始节点的最大利润；为什么初始节点的最大利润就是整个捕鱼计划的最大利润？



例子：金矿开采

Complexico 金矿用于出租。金矿已经开采过度，几近枯竭。用 x 表示金矿在一年年初剩余的黄金量，那么开采 $z < x$ 盎司黄金的成本是 $500z^2/x$ 美元。估计金矿现在的储量是 $x_0 = 50,000$ 盎司。金价是 400 美元每盎司。如果计划购买该金矿 10 年的的金矿租赁权，当利率为 10% 时，这项租赁权价值多少？



重点

- ▶ 简介
 - ▶ 资本预算模型
 - ▶ 现金流匹配模型
 - ▶ 动态现金流过程
 - ▶ 动态规划
- ▶ 动态规划的例子

